



CS100 Recitation 11

多返回值操作 & 重载运算符



Contents

Contents

- 1 多返回值操作 ->
- 2 运算符重载 ->

1. 多返回值操作

1. 多返回值操作

1.1. Motivation

我想实现这样一个功能：

“ 返回 (min, max) 两个值

有什么好的实现方法？

```
??? getMinMax(const std::vector<int> &vec) {  
    int min = INT_MAX, max = INT_MIN;  
    for (auto x : vec) {  
        // ...  
    }  
    return ???  
}
```

1. 多返回值操作

1.2. 朴素的方法：结构体

C 里讲过的办法：创建一个结构体

- 在 C++ 里就是一种简单的类。

```
struct MinAndMax {  
    int min;  
    int max;  
};  
MinAndMax getMinMax(const std::vector<int> &vec) {  
    int min = INT_MAX, max = INT_MIN;  
    for (auto x : vec) {  
        // ...  
    }  
    return /* 这里怎么写? */  
}
```

1. 多返回值操作

1.2. 朴素的方法：结构体

```
struct MinAndMax {  
    int min;  
    int max;  
};  
MinAndMax getMinMax(const std::vector<int> &vec) {  
    int min = INT_MAX, max = INT_MIN;  
    for (auto x : vec) {  
        // ...  
    }  
    return MinAndMax{min, max}; // 或者 return {min, max};  
}
```

1. 多返回值操作

1.3. 聚合类 (aggregate)

聚合类是：所有 non-static 数据成员都是 public、没有自定义构造函数且满足一些其它条件的类。

- 核心特点一：数据成员都是 public，看起来就如同是几个变量打包在一起，这些变量本身就是接口。
- 核心特点二：没有自定义构造函数，初始化 = 对所有成员进行初始化。
- 其它条件，例如基类都是 public 继承，没有虚函数等。

这样的类从使用的角度讲，与 C 的 struct 非常接近。

1. 多返回值操作

1.4. 使用大括号列表

```
struct MinAndMax {  
    int min;  
    int max;  
};  
MinAndMax result{a, b};
```

```
MinAndMax getMinMax(/* ... */) {  
    int min = INT_MAX, max = INT_MIN;  
    // ...  
    return {min, max};  
}
```

一般地，如果用 `{e1, e2, ...}` 初始化一个 `T` 类型的对象，例如 `T x{a, b, c};`：

1. 多返回值操作

1.4. 使用大括号列表

如果 `MinAndMax` 有一个用户提供的构造函数：

```
struct MinAndMax {  
    int min;  
    int max;  
    MinAndMax(int min_, int max_) : min{min_}, max{max_} {}  
};
```

那么 `MinAndMax` 就不再是聚合类，但是我们仍然可以用 `{a, b}` 初始化一个该类型的对象，也仍然可以 `return {min, max};`。

1. 多返回值操作

1.4. 使用大括号列表

总之，下面这种做法一定是可以避免、需要避免的：

```
MinAndMax result;  
result.min = a;  
result.max = b;
```

1. 多返回值操作

1.5. 结构化绑定 (Structured binding)

```
struct MinAndMax { int min, max; };  
MinAndMax getMinMax(const std::vector<int> &);
```

调用者怎么获得这个返回值？

```
auto result = getMinMax(numbers);  
std::cout << result.min << ' ' << result.max << '\n';
```

这当然可以。但是，有没有更好的办法呢？

1. 多返回值操作

1.5. 结构化绑定 (Structured binding)

有没有更好的办法呢？



但是有更好的办法：结构化绑定

```
auto [minVal, maxVal] = getMinMax(numbers);  
std::cout << minVal << ' ' << maxVal << '\n';
```

1. 多返回值操作

1.5. 结构化绑定 (Structured binding)

结构化绑定的声明可以带有 `const`、引用等，也可以放在基于范围的 `for` 语句里：

```
enum class Gender { Male, Female };
struct PersonInfo {
    std::string name;
    Gender gender;
    int birthYear;
};
void foo(const std::vector<PersonInfo> &persons) {
    for (const auto &[n, g, by] : persons) {
        // ...
    }
}
```

1. 多返回值操作

1.6. `std::pair`

`std::pair` 是定义在 `<utility>` 中的一个快速、随意的数据结构。

```
std::pair<T1, T2> p1{a, b}; // 用圆括号也可以
auto p2 = std::make_pair(a, b); // 等价的写法
std::pair p3{a, b}; // 编译器根据 a 和 b 的类型来推导模板参数
// 这里用圆括号也可以，但 {} 更 modern
```

C++17 有了 CTAD (Class Template Argument Deduction, 类模板参数推导, 允许编译器根据构造函数的参数自动推导模板参数), 几乎不再需要 `std::make_pair` 了。

1. 多返回值操作

1.6. `std::pair`

如果返回的是两个值，直接装进 `pair` 里就行

```
std::pair<int, std::string> foo() {  
    // ...  
    return {42, "hello"};  
}
```

访问 `pair` 中的元素: `p.first`, `p.second`

```
auto p = foo();  
std::cout << p.first << ", " << p.second << std::endl;
```


1. 多返回值操作

1.6. `std::pair`

结构化绑定也可以用于 `std::pair` :

```
auto [ival, sval] = foo();  
std::cout << ival << ", " << sval << std::endl;
```

`std::pair` 有比较运算符：按照 `.first` 为第一关键字、`.second` 为第二关键字比较。

1. 多返回值操作

1.6. `std::pair`

不要滥用 `std::pair` !

```
using Complex = std::pair<double, double>; // bad idea!  
using Student = std::pair<std::string, int>; // bad idea!
```

不要用 `std::pair` 代表有具体含义的类型!

`std::pair` 只是一个临时的、随意的数据结构，更多的被用于临时传递数据。正式的类型应该被定义成一个明确的类或结构体。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.1. 重载运算符 Overview

运算符重载的方式是定义一个名为 `operator@` 的函数：

- 各个运算对象从左向右依次作为这个函数的参数。
- 如果是成员函数，则最左侧的运算对象绑定到 `*this`。

不能发明新的运算符。不能为内置类型定义运算符。

不能被重载的运算符： `?:`, `.`, `::` 等，具有特别意义的运算符

不建议被重载： `&&`, `||`, `,`, `&` (address-of)

- 为什么？

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.1. 重载运算符 Overview

不能被重载：

- `?:`, `.`, `::` 等，具有特别意义的运算符
- `?:` 无法被重载，因为它有一个运算对象不被求值，这一点用函数传参不可能做到

不建议被重载：（为什么？）

- `&&`, `||`, `,`, `&` (一元取地址运算符)
- `&&` 和 `||` 的短路求值会失效。`,` 和 `&` 本来就能作用于一切类型。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.1. 重载运算符 Overview

重载的行为需要和内置的行为保持某种程度上的一致，除非你有很好的理由不这么做

- `++i` 返回 `i` 的引用，`i++` 返回递增前的 `i` 的一份拷贝。
- 赋值、复合赋值都返回左侧运算对象的引用。
- 解引用 `*p` 通常返回左值引用
- 比较运算符需要符合逻辑：`a == b` 意味着 `b == a`，`a != b` 意味着 `!(a == b)`。

C++20 的比较运算符的相关规则发生了巨大的变化：

- 允许用 `=default` 让编译器合成
- 新增了 `operator<=>` 用来定义数学上对应的**序关系**（partial ordering, strong ordering, weak ordering）
- 定义了 `operator==` 和 `operator<=>` 后编译器会合成其它关系运算符，还会照顾对称性。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.1. 重载运算符 Overview

通常是成员：`++`, `--`, `*` (解引用), `->`, `=` (赋值, 必须是成员), 各种复合赋值运算符 (`+=`, `-=`, ...)

成员或非成员皆可：比较运算符 `<`, `<=`, `>`, `>=`, `==`, `!=`, 算术运算符等

如果需要左侧运算对象也能隐式转换, 则它不能是成员。

- `r == 1` 被视为 `r.operator==(1)`, 即 `r.operator==(Rational(1))`
- 但 `1 == r` 会被视为 `1.operator==(r)` (显然是错误), 不会被进一步推断为 `Rational(1).operator==(r)`

2. 重载运算符 (Operator overloading)

不要漏 `const`!

```
class Rational {  
public:  
    bool operator==(const Rational &) const;  
};  
bool operator!=(const Rational &, const Rational &);
```

非成员有两个 `const`，成员也必然有两个 `const`，只是其中一个变成了这个成员函数的 qualifier。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (1): 后置递增 `i++`

```
class Rational {  
public:  
    Rational &operator++() { /* ... */ return *this; }  
    Rational operator++(int) {  
        // 若无特殊情况, 后置递增运算符几乎总是这样写  
        auto tmp = *this; // 拷贝原来的对象  
        ++*this;          // 真正的“递增”由前置版本完成  
        return tmp;       // 返回递增前的拷贝  
    }  
};
```

- `int` 参数: **仅仅是为了区分前置版本和后置版本**, 没有实际意义, 也不需要用到, 自然也就没有名字。
 - 如果一个参数没有被用到, 它的名字可以不被写出来, 也可以标上 `[[maybe_unused]]`
- `++i` 被视为 `i.operator++()`, `i++` 被视为 `i.operator++(0)`。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (2): 特殊的运算符: ->

```
class SharedPtr {  
public:  
    Object &operator*() const;  
    Object *operator->() const {  
        // 若无特殊情况, 箭头运算符几乎总是这样写, 以使 p->mem 和 (*p).mem 等价  
        return std::addressof(this->operator*());  
    }  
};
```

- 为了让 `p->mem` 和 `(*p).mem` 等价, `operator->` 几乎总是应该这样定义。
 - 这个运算符有一点怪 (比如, 它是一元的还是二元的?)。不用太纠结, 实在好奇可以上网查。
- 注意在本例中 `operator*` 和 `operator->` 都是 `const`: 它们都允许在 `const SharedPtr` 上调用。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

避免重复：比较运算符

定义 `operator==` 和 `operator<`，让剩下四个依赖于它们。

```
bool operator!=(const Rational &lhs, const Rational &rhs) {  
    return !(lhs == rhs);  
}  
bool operator>(const Rational &lhs, const Rational &rhs) {  
    return rhs < lhs;  
}  
bool operator<=(const Rational &lhs, const Rational &rhs) {  
    return !(lhs > rhs); // 你只会 lhs < rhs || lhs == rhs ?  
}  
bool operator>=(const Rational &lhs, const Rational &rhs) {  
    return !(lhs < rhs);  
}
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

避免重复：算术运算符

定义一元负号 `-` 和 `+=`，那么 `+`，`-`，`-=` 都可以用它们实现。

```
class Rational {  
public:  
    Rational &operator-=(const Rational &rhs) {  
        return *this += -rhs;  
    }  
};  
Rational operator+(const Rational &lhs, const Rational &rhs) {  
    return Rational(lhs) += rhs;  
}  
Rational operator-(const Rational &lhs, const Rational &rhs) {  
    return Rational(lhs) -= rhs;  
}
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (3): 输入、输出运算符: `operator<<` 和 `operator>>`

首先搞清楚：输入流（例如 `std::cin`）的类型是 `std::istream`，输出流（例如 `std::cout`）的类型是 `std::ostream`。

这两个运算符应该是成员还是非成员？

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (3): 输入、输出运算符 (`operator<<` 和 `operator>>`)

输入流（例如 `std::cin`）的类型是 `std::istream`，输出流（例如 `std::cout`）的类型是 `std::ostream`。

这两个运算符只能是非成员：你无法给 `std::istream` 和 `std::ostream` 添加成员。

- 若一个运算符是成员，它只可能是最左侧运算对象的成员。

`std::istream` 和 `std::ostream` 都不能拷贝，必须按引用传递，而且不能是常量引用。

```
std::istream &operator>>(std::istream &, Rational &r);  
std::ostream &operator<<(std::ostream &, const Rational &r);
```

- 为了支持连续的输入输出 `std::cin >> a >> b >> c`，这两个运算符需要把左侧运算对象返回出来。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (3): 输入、输出运算符

输入运算符需要考虑输入错误的情况。

```
struct Vec3 {  
    double x_, y_, z_;  
    double l2_norm_;  
};  
std::istream &operator>>(std::istream &is, Vec3 &v) {  
    is >> v.x_ >> v.y_ >> v.z_;  
    if (!is) // 如果输入发生错误, 要将对象置于有效的状态。  
        v.x_ = v.y_ = v.z_ = 0;  
    v.l2_norm_ = std::sqrt(v.x_ * v.x_ + v.y_ * v.y_ + v.z_ * v.z_);  
    return is;  
}
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (3): 输入、输出运算符

不能直接将 `is`、`os` 替换为 `std::cin` 和 `std::cout`: 除它们之外还有其它的流对象

```
std::ifstream file("infile.txt");  
int x, y, z;  
file >> x >> y >> z;
```

由于 `std::ifstream` 继承自 `std::istream`, 它可以被 `std::istream &` 绑定

2. 重载运算符 (Operator overloading)

避免重载运算符的滥用

函数的名称可以透露很多信息，而运算符不行：

- `a * b` 和 `dot_product(a, b)`
- `a < b` 和 `compare_by_id(a, b)`
- `a + b` 和 `concat(a, b)`

避免滥用重载运算符：除非这个运算符有唯一明确合理的定义，否则不要定义它。

- 为什么 `std::string` 可以用 `+` 连接，而 `std::vector` 不行？
- MATLAB 的 `a * b` 和 `a .* b` 的区别

`operator+` 应该加而不是减，`operator<` 应该是“小于”而非“大于”。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (4): 函数调用运算符 `operator()`

```
struct Adder {  
    int operator()(int a, int b) const {  
        return a + b;  
    }  
};  
std::cout << Adder{}(2, 3) << std::endl; // 5
```

- `Adder{}` 创建了一个 `Adder` 类型的对象。(也可以写作 `Adder()`)
- `Adder{}(2, 3)` 相当于 `Adder{}.operator()(2, 3)`

一般地, `f(arg1, arg2, ...)` 被视为 `f.operator()(arg1, arg2, ...)`。

*** 分清这里的各个括号的含义!** 要理解每个括号所发挥的功能, 不要瞎猜。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (5): 类型转换运算符

除了接受单个参数的构造函数，我们还有另一种方式自定义类型转换：

```
struct Rational {  
    int n, d;  
    operator double() const { // 定义了从 Rational 到 double 的类型转换  
        return static_cast<double>(n) / d;  
    }  
};  
  
Rational r{3, 2};  
double d = r; // 1.5
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (5): 类型转换运算符

```
struct Rational {  
    int n, d;  
    operator double() const {  
        return static_cast<double>(n) / d;  
    }  
};  
Rational r{3, 2};  
double d = r; // 1.5
```

- 函数名是 `operator Type`
- 不接受参数, 不写返回值类型 (因为返回值类型就是 `Type`)
- 通常是 `const`: 类型转换一般不应改变这个对象本身。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (5): 类型转换运算符

`std::istream` 对象可以放在条件部分，来判断这个输入流正不正常：

```
std::cin >> a >> b;  
if (!std::cin)  
    handle_input_failure();
```

所以标准库定义了 `std::istream` 向 `bool` 的类型转换，对吗？

```
class istream {  
    bool fail, bad;  
public:  
    operator bool() const {  
        return !fail && !bad;  
    }  
};
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (5): 类型转换运算符

标准库定义了 `std::istream` 向 `bool` 的类型转换, 对吗?

```
class istream {  
    bool fail, bad;  
public:  
    operator bool() const { return !fail && !bad; }  
};  
istream cin;
```

下面的代码居然也乐呵呵地编译了! 为什么?

```
int ival;  
cin << ival; // 写反了!
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (5): 类型转换运算符

标准库定义了 `std::istream` 向 `bool` 的类型转换, 对吗?

```
class istream {  
    bool fail, bad;  
public:  
    operator bool() const { return !fail && !bad; }  
};  
istream cin;
```

下面的代码居然也乐呵呵地编译了! 为什么?

```
int ival;  
cin << ival; // cin 隐式转换成 bool 类型, 又提升成 int: 这个 << 其实是作用于两个 int 的移位运算符!
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (5): 类型转换运算符

为了避免 `std::cin << ival` 通过编译, 在 C++11 以前标准库定义的是向 `void *` 的类型转换: 在输入流正常的时候返回一个非空指针, 不正常的时候返回空指针。

(since C++11): `explicit` 类型转换运算符

```
struct Rational {  
    int n, d;  
    explicit operator double() const {  
        return static_cast<double>(n) / d;  
    }  
};  
Rational r{3, 2};  
double d = r; // 错误: 隐式转换  
double d2 = static_cast<double>(r); // 正确
```


2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.2. 特殊的运算符 (5): 类型转换运算符

为了避免 `std::cin << ival` 通过编译，在 C++11 以前标准库定义的是向 `void *` 的类型转换：在输入流正常的时候返回一个非空指针，不正常的时候返回空指针。

(since C++11): `explicit` 类型转换运算符

```
class istream {  
    bool fail, bad;  
public:  
    explicit operator bool() const { return !fail && !bad; }  
};  
istream cin;
```

从 `istream` 向 `bool` 的类型转换必须显式发生。

那 `if (cin)` 还能用吗？

2. 重载运算符 (Operator overloading)

Contextual conversions (上下文转换)

下列情况中，`e` 向 `bool` 的类型转换允许使用 `explicit` 类型转换运算符：

- `if (e)`, `while (e)`, `for (xxx; e; xxx)`
- `!e`, `e && e`, `e || e`, `e ? a : b`
- (你们没学过的) `static_assert(e)`, `noexcept(e)`, `explicit(e)` (since C++20)

因此 `if (cin)` 也就没问题了。

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.3. 避免类型转换运算符的滥用

```
struct Rational {  
    int n, d;  
    operator double() const {  
        return static_cast<double>(n) / d;  
    }  
    operator std::string() const {  
        return std::to_string(n) + '/' + std::to_string(d);  
    }  
};
```

```
Rational r{3, 2};  
std::cout << r << std::endl; // 1.5 还是 3/2 ?
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.3. 避免类型转换运算符的滥用

更好的设计：定义成普通的函数

```
struct Rational {  
    int n, d;  
    auto to_double() const {  
        return static_cast<double>(n) / d;  
    }  
    auto to_string() const {  
        return std::to_string(n) + '/' + std::to_string(d);  
    }  
};
```

一般来说，只为某些特殊的行为定义类型转换，尤其是不要輕易定义向内置类型的类型转换！

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.4. 类型转换引发的二义性

```
struct A {  
    A(const B &);  
};  
struct B {  
    operator A() const;  
};  
  
B b{};  
A a = b; // 到底是调用了 `A::A(const B &)` 还是 `B::operator A() const`?
```

2. 重载运算符 (Operator overloading)

2.4. 类型转换引发的二义性

当类型转换遇上重载决议，情况就彻底乱套了...

```
struct Rational {  
    operator double() const;  
};  
struct X {  
    X(const Rational &);  
};  
void foo(int);  
void foo(X);  
Rational r{3, 2};  
foo(r); // 到底是先转成 double 然后转成 int 匹配 foo(int), 还是直接转成 X 匹配 foo(X)?
```

避免这样的情况发生！ 不要滥用类型转换运算符。